

小测 9.4

第一题

设试验的样本空间为 $[0, 2]$ ，记事件 $A = \{\frac{1}{2} < x \leq 1\}$ ， $B = \{\frac{1}{4} < x \leq \frac{3}{2}\}$ ，写出下列各事件：

(1) $A\bar{B}$ 答案: $\emptyset$

(2) $\bar{A} \cup B$ 答案: $[0, 2]$

(3) $\bar{A}B$ 答案: $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \cup (1, \frac{3}{2}]$

(4) $\overline{AB}$ 答案: $(\frac{1}{2}, 1]$

第二题

判断：概率为 0 的事件一定是不可能事件。

答案：错误。在几何概型中，单个点的长度为 0，因此取到某个特定点的概率为 0，但该点并非不可能发生。例如在 $[0, 1]$ 中随机取一个数，取到 0.5 的概率为 0，但 0.5 是可能取到的。

第三题

有 6 个不同的人 A、B、C、D、E、F 随机围坐在一张圆桌旁，求 A 和 B 恰好相邻的概率。

答案： $\frac{2}{5}$ 。

把 A 先固定住（圆桌旋转对称，A 在哪个位置都一样）。A 坐下后，剩下 5 个位置给 B、C、D、E、F 随机坐，B 等可能地落在 5 个位置之一。与 A 相邻的位置只有 2 个（A 的左边和右边），所以概率为 $\frac{2}{5}$ 。

第四题

某炮弹射击目标 3 次，记 $A_i =$ “第 i 次击中目标” ($i = 1, 2, 3$)，用 A_1, A_2, A_3 表示下列事件：

- (1) 仅有一次击中目标；

$$(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) \cup (\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) \cup (\overline{A_1} \overline{A_2} A_3)$$

- (2) 至少有一次击中目标；

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

- (3) 第一次击中目标，第二次、第三次至少有一次击中；

$$A_1 \cap (A_2 \cup A_3)$$

- (4) 最多击中一次；

$$(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) \cup (A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) \cup (\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) \cup (\overline{A_1} \overline{A_2} A_3)$$